Penentuan Lokasi Dapur dan Alokasi Sekolah pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemodelan Pemrograman Linear Bilangan Bulat (PLBB)

Capacitated Facility Location Problem

Aulya Az Zaafirrahman – Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB

A. Deskripsi Kasus

Sebuah pemerintah kabupaten/kota menjalankan program Makan Bergizi Gratis untuk ribuan siswa di puluhan sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan. Makanan disiapkan di dapur pusat (SPPG) lalu diantar ke sekolah setiap pagi. Agar makanan tiba dalam kondisi layak sebelum jam makan siang, waktu tempuh dari dapur ke sekolah dibatasi.

Pemda memiliki sejumlah lokasi kandidat dapur, misalnya lahan kosong, bangunan milik desa, atau fasilitas yang dapat direnovasi. Tiap kandidat memiliki biaya tetap pembukaan dan operasional yang berbeda (sewa, peralatan, tenaga masak, izin) serta kapasitas produksi harian yang berbeda. Tiap sekolah memiliki jumlah siswa tertentu yang harus dilayani, dan jarak ke tiap kandidat dapur berbeda-beda.

Masalahnya: dapur mana yang sebaiknya dibuka dan sekolah mana dilayani oleh dapur mana, sehingga seluruh siswa terlayani dengan total biaya serendah mungkin, tanpa melanggar kapasitas dapur, batas waktu antar, dan batas jumlah dapur.

Kasus ini sesuai dimodelkan dengan PLBB karena keputusan utamanya bersifat diskret: sebuah dapur dibuka atau tidak, dan sebuah sekolah dilayani dapur tertentu atau tidak. Tidak mungkin membuka “setengah dapur”. Standar gizi dan anggaran per porsi tidak dimasukkan sebagai pembatas karena merupakan urusan perancangan menu, bukan keputusan lokasi atau alokasi; keduanya direpresentasikan sebagai satu parameter biaya produksi per porsi.

B. Model Verbal / Konseptual

1. Fungsi Tujuan

Meminimalkan total biaya program per bulan, yang terdiri dari biaya tetap membuka dan mengoperasikan dapur terpilih serta biaya distribusi dari dapur ke sekolah. Biaya produksi per porsi bernilai sama di semua dapur sehingga tidak memengaruhi pemilihan lokasi dan tidak dimasukkan ke fungsi tujuan.

2. Variabel Keputusan

- **Pembukaan dapur:** apakah suatu lokasi kandidat dibuka atau tidak (biner).
- **Alokasi sekolah ke dapur:** apakah sekolah tertentu dilayani oleh dapur tertentu (biner).

3. Parameter

- Biaya tetap dan kapasitas produksi harian tiap kandidat dapur.
- Jumlah siswa tiap sekolah.
- Jarak (atau waktu tempuh) antara tiap pasangan dapur–sekolah.
- Biaya distribusi per porsi per km, jumlah hari operasional per bulan.
- Jarak maksimum antar (batas kelayakan makanan) dan jumlah maksimum dapur yang boleh dibuka.

4. Pembatas

- Setiap sekolah dilayani tepat satu dapur sehingga seluruh siswanya mendapat porsi.
- Hanya dapur yang dibuka yang boleh melayani sekolah.
- Total siswa yang dilayani sebuah dapur tidak melebihi kapasitas produksi hariannya.
- Sekolah hanya boleh dilayani dapur yang jaraknya masih dalam batas kelayakan antar.
- Jumlah dapur yang dibuka tidak melebihi batas anggaran atau kebijakan.
- Variabel pembukaan dan alokasi bernilai biner.

C. Model Matematis

1. Notasi

Simbol	Keterangan
$i \in I = \{1,\ldots,8\}$	Indeks sekolah
$j \in J = \{1,\ldots,4\}$	Indeks kandidat dapur
d_i	Jumlah siswa (porsi per hari) sekolah i
f_j	Biaya tetap bulanan dapur j (juta Rp)
K_j	Kapasitas produksi harian dapur j (porsi)
s_{ij}	Jarak dapur j ke sekolah i (km)
r	Biaya distribusi per porsi per km = Rp200
H	Hari operasional per bulan = 22
c_{ij}	$r \cdot H \cdot d_i \cdot s_{ij} / 10^6$, biaya distribusi bulanan bila sekolah i dilayani dapur j (juta Rp)
S_{max}	Jarak antar maksimum = 10 km (30 menit pada 3 menit/km)
P	Jumlah maksimum dapur yang dibuka = 3
$y_j \in \{0,1\}$	1 bila dapur j dibuka
$x_{ij} \in \{0,1\}$	1 bila sekolah i dilayani dapur j

2. Formulasi

Fungsi tujuan

$$\text{Min } Z = \Sigma_j f_j y_j + \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ij}$$

Subject to

$$(1)\ \Sigma_j x_{ij} = 1,\ \forall i \in I$$

$$(2)\ x_{ij} \le y_j,\ \forall i \in I, j \in J$$

$$(3)\ \Sigma_i d_i x_{ij} \le K_j y_j,\ \forall j \in J$$

$$(4)\ x_{ij} = 0,\ \forall (i,j) \text{ dengan } s_{ij} > S_{max}$$

$$(5)\ \Sigma_j y_j \le P$$

$$(6)\ x_{ij}, y_j \in \{0,1\},\ \forall i, j$$

Pembatas (3) menggabungkan kapasitas dan syarat dapur harus dibuka: bila $y_j = 0$, ruas kanan bernilai 0 sehingga tidak ada sekolah yang dapat dialokasikan ke dapur tersebut.

D. Data Ilustrasi

Data berikut dikarang untuk keperluan ilustrasi dan tidak merepresentasikan kondisi aktual.

Dapur	Biaya tetap f_j (juta Rp/bulan)	Kapasitas K_j (porsi/hari)
D1	120	3.000
D2	100	2.500
D3	140	3.500
D4	90	2.000

Sekolah	d_i	s_{i1} (D1)	s_{i2} (D2)	s_{i3} (D3)	s_{i4} (D4)
S1	800	4	9	14 ✗	18 ✗
S2	600	6	5	12 ✗	15 ✗
S3	900	12 ✗	4	8	11 ✗
S4	500	16 ✗	10	6	7
S5	700	9	13 ✗	5	12 ✗
S6	400	15 ✗	8	9	4
S7	1.000	7	6	11 ✗	13 ✗
S8	600	11 ✗	14 ✗	7	6

Total demand 5.500 porsi/hari. Tanda ✗ menandai jarak di atas 10 km yang dilarang oleh pembatas (4).

E. Hasil dan Pembahasan

Model diselesaikan dengan enumerasi seluruh kombinasi alokasi yang layak (4^8 = 65.536 kombinasi) menggunakan Python. Hasil solusi optimal:

Komponen	Hasil
Dapur dibuka	D2 dan D3
Alokasi D2	S1, S2, S7 (2.400 porsi dari kapasitas 2.500)
Alokasi D3	S3, S4, S5, S6, S8 (3.100 porsi dari kapasitas 3.500)
Biaya tetap	100 + 140 = 240 juta Rp
Biaya distribusi	≈ 165,88 juta Rp
Total biaya Z*	**≈ 405,88 juta Rp/bulan**

Satu dapur saja tidak layak karena total demand 5.500 melebihi kapasitas terbesar (3.500). Solusi terbaik dengan tiga dapur (D1, D2, D4) berbiaya 445,52 juta Rp, lebih mahal daripada solusi dua dapur. Artinya pembatas jumlah dapur (P = 3) tidak aktif pada solusi optimal: membuka dua dapur berkapasitas besar lebih murah daripada tiga dapur yang tersebar, karena tambahan biaya tetap lebih besar daripada penghematan biaya distribusi.

Seluruh sekolah terlayani dalam jarak maksimum 9 km (S1–D2 dan S6–D3), sehingga batas kelayakan antar terpenuhi. Kapasitas D2 terpakai 96% sehingga menjadi dapur yang paling rentan terhadap kenaikan demand.

F. Catatan dan Pengembangan

- Model dapat diperluas dengan variabel jumlah kendaraan antar (integer) dan kapasitas armada.

- Kopdes dapat ditambahkan sebagai pemasok bahan baku (lapisan supply chain) tanpa mengubah struktur utama model.
- Analisis sensitivitas yang relevan: pengetatan S_{max} (misalnya 7 km), penurunan kapasitas dapur, atau perubahan P.
- Untuk instans yang lebih besar, model dapat diselesaikan dengan Solver Excel, PuLP/CBC, atau OR-Tools.